

UF2 - PRÀCTICA 5 - SERVIDOR DE CORREU

Número i nom del curs	SMIX-2 2024-2025
Mòdul / Unitat Formativa	UF2 -Servidor SMTP (POSTFIX, DOVECOT, THUNDERBIRD)

Nom i Cognoms	Cristian Benages
Data	

INSTRUCCIONS

1. Llegeix bé el que s'ha de fer abans de fer l'entrega
2. Presta especial atenció als apartats assenyalats amb **groc**.
3. Quan es digui les teves inicials vol dir **lestevesinicials** no el teu nom.
4. Heu de fer servir **la vostra IP** de xarxa, i les **IPs** que es mostres a l'**esquema**.
5. Aneu explicant els procediments que apliqueu a cada punt. Al final de la pràctica hi ha una serie de comprovacions obligatòries.

Esquema de la pràctica:



A la Pràctica 4 heu treballat amb un client Thunderbird que treballava amb els vostres correus electrònics i per tant amb els seus servidors (GMail, o el que fos).

Ara fareu el mateix, però muntareu vosaltres **el vostre propi servidor de mail** amb Postfix i Dovecot, que farà les feines de **Mail Submission Agent**, **Mail Transfer Agent** i **Mail Delivery Agent**.

Tindreu dos clients Thunderbird, ara en màquines diferents, per comprovar que podeu enviar mails des d'un client a un altre.

En concret, el vostre domini de mail serà **lestevesinicials.org** i els dos clients tindran cada un una adreça de mail:

- lestevesinicials1@lestevesinicials.org
- lestevesinicials2@lestevesinicials.org

Al final de la pràctica, es podran enviar, rebre i respondre mails entre aquestes adreces des d'una màquina a l'altra.

EXPLICACIÓ POSTFIX

Postfix és un popular servidor de correu electrònic de codi obert i un programa de transferència de correu (**MTA**, per les sigles en anglès) que s'utilitza per encaminar i lliurar correus electrònics en sistemes Unix i Linux. Va ser desenvolupat originalment per Wietse Venema a la Universitat d'Eindhoven i és una alternativa de codi obert al servidor de correu Sendmail, que ha estat àmpliament adoptat en entorns de servidors de correu.

CARACTERÍSTIQUES POSTFIX:

Seguretat: Postfix s'ha dissenyat amb un enfocament a la seguretat i s'adhereix a les millors pràctiques de seguretat. Això ho fa menys vulnerable a atacs i explotacions que altres servidors de correu.

Eficiència: Postfix està optimitzat per oferir un alt rendiment i pot gestionar grans volums de correus electrònics de manera eficient.

Configuració senzilla: La configuració de Postfix es realitza mitjançant arxius de configuració en llenguatge humà llegible, cosa que facilita la personalització i la comprensió de com està configurat el servidor.

Flexibilitat i extensibilitat: Postfix és altament configurable i admet una varietat de complements i extensions per ampliar-ne les capacitats.

Regles d'accés i filtratge: Podeu configurar regles d'accés i filtratge de correu electrònic per controlar quins correus poden entrar o sortir del servidor. Això és útil per a la detecció i prevenció de correu brossa.

Integració amb altres eines: Postfix pot funcionar juntament amb altres eines de codi obert com ara Dovecot per oferir serveis de servidor de correu electrònic complets, que inclouen la recepció i l'emmagatzematge de correus electrònics.



EXERCICI 1: INSTAL·LACIÓ POSTFIX

Abans de res... fer un **update**.

Sempre fer Update abans de començar a treballar, penseu que cada vegada que actualitzem el sistema és perquè hi ha millores de rendiment o seguretat, no podem posar en risc la nostra corporació. En cas que hi hagi algun error de seguretat detectat i reparat el volem tenir instal·lat per estar protegits.

En aquest tutorial podreu veure un exemple d'instal·lació de Postfix i Dovecot en una mateixa màquina (**tot i que per treballar en local**, que **NO** és el vostre cas):

[TUTORIAL: Ubuntu Mail Server - Install Postfix, Dovecot & Test in 16 Minutes! \(22.04\)](#)

INSTAL·LA POSTFIX Instal·la Postfix al Mail Server (Ubuntu Server)

Configuració Postfix:

- Heu de triar *Internet Site* o *Lloc d'internet* al primer menú (NO Local Only com diu el tutorial)
- A System Mail Name haureu de posar el FQDN → lestevesinicials.org

C1 adjunta una captura amb el status després de la instal·lació:

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@ubuntu-server:~# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2025-02-27 17:53:38 UTC; 13s ago
     Docs: man:postfix(1)
   Process: 2436 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2436 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 763us

de febr. 27 17:53:38 ubuntu-server systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
de febr. 27 17:53:38 ubuntu-server systemd[1]: Finished Postfix Mail Transport Agent.
root@ubuntu-server:~#
```

Investiga què cal fer per configurar Postfix perquè treballi en un esquema com el que hem definit i adjunta captures del canvis que hagi fet als fitxers de configuració corresponents.

CONSELL: Penseu en el que heu de fer a Postfix i Dovecot abans de començar a canviar coses, i **SOBRETOT, FEU CÒPIES DELS FITXERS DE CONFIGURACIÓ** abans de canviar-los!

C2 Adjunta una captura de pantalla mostrant els canvis que has fet al(s) fitxer(s) de configuració de Postfix (si has hagut de fer canvis).

```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = cbc.org
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/cbc.org
mydestination = $myhostname, cbc.org, cbc.mail, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 172.16.118.0/24 127.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
```

INSTAL·LACIÓ DOVECOT



Dovecot és un servidor de correu electrònic de codi obert i un programa d'accés a correus electrònics (**Mail Delivery Agent** o MDA, per les sigles en anglès) que s'utilitza per rebre, emmagatzemar i lliurar correus electrònics als clients de correu electrònic. Dovecot s'integra comunment amb servidors de transferència de correu (MTA), com ara Postfix o Sendmail, per proporcionar una solució completa de correu electrònic en sistemes Unix i Linux.

Les principals funcions i característiques de Dovecot inclouen:

Recull de correus electrònics: Dovecot s'encarrega de rebre els correus electrònics que arriben al servidor i els emmagatzema a les bústies de correu.

Lliurament als clients de correu: Proporciona protocols d'accés de correu electrònic com ara IMAP (Internet Message Access Protocol) i POP3 (Post Office Protocol) que permeten als clients de correu electrònic recuperar i veure els correus electrònics emmagatzemats al servidor.

Seguretat: Dovecot se centra en la seguretat i admet xifrat SSL/TLS per protegir les comunicacions entre el servidor i els clients.

Integració amb serveis de directoris: Podeu integrar-vos amb serveis de directoris com LDAP (Protocol Lleuger d'Accés a Directoris) per gestionar comptes i autenticació d'usuaris.

Suport per a múltiples bústies: Permet als usuaris tenir múltiples bústies de correu al vostre compte per organitzar els vostres correus electrònics.

Suport per a filtratge i regles de correu: Dovecot admet regles de filtratge i redireccionament de correu electrònic, cosa que permet als usuaris personalitzar l'organització dels seus missatges.

Escalabilitat: És escalable i pot manejar una gran quantitat d'usuaris i bústies de correu.

INSTAL·LA DOVECOT Instal·la Dovecot al Mail Server (Ubuntu Server)

Heu d'instal·lar més coses de les que diu el tutorial. En concret heu de fer:

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd
```

C3 adjunta una captura amb el seu status:

```
root@ubuntu-server:~# systemctl status dovecot.service
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-02-27 18:11:24 UTC; 50s ago
     Docs: man:dovecot(1)
           https://doc.dovecot.org/
  Main PID: 50321 (dovecot)
    Status: "v2.3.16 (7e2e900c1a) running"
     Tasks: 4 (limit: 2220)
    Memory: 3.2M
       CPU: 38ms
    CGroup: /system.slice/dovecot.service
            └─50321 /usr/sbin/dovecot -F
                └─50322 dovecot/anvil
                    └─50323 dovecot/log
                        └─50324 dovecot/config

de febr. 27 18:11:24 ubuntu-server systemd[1]: Stopped Dovecot IMAP/POP3 email server.
de febr. 27 18:11:24 ubuntu-server systemd[1]: Starting Dovecot IMAP/POP3 email server...
de febr. 27 18:11:24 ubuntu-server dovecot[50321]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for imap, lmtp, pop3 (core
de febr. 27 18:11:24 ubuntu-server systemd[1]: Started Dovecot IMAP/POP3 email server.
lines 1-20/20 (END)
```

Al Dovecot haureu de configurar més coses que al Postfix. Algunes es poden deixar com estaven, algunes no, haureu d'investigar una mica.

Usuaris del Servidor de Mail:

Per començar a fer proves, i per l'objectiu final que els usuaris lestevesinicials1 i lestevesinicials2 es puguin escriure mails, hauran de tenir un usuari al servidor de mail. Quan us doneu d'alta, per exemple, d'algun servei de correu (com ara GMail) us demanen un usuari i un password. Aquí això ho fareu manualment des del servidor.

Nota: useu password senzills com ara "1234" o "pirineus"

C4 Mostreu una captura de la creació d'usuaris.

```
cbc1:x:1001:1001:,,,:/home/cbc1:/bin/bash
cbc2:x:1002:1002:,,,:/home/cbc2:/bin/bash
root@ubuntu-server:~#
```

Carpetes d'usuari

Els usuaris hauran de tenir els mails guardats a algun lloc. Les carpetes on es guardin els mails les podeu crear manualment... o fer que Postfix / Dovecot crein les carpetes pels usuaris. Investigueu com i afegiu:

C5 Captura en que es vegi la creació o configuració de creació de les carpetes d'usuari.

```
root@ubuntu-server:~# ls /home/  
cbc1  cbc2  isard  
root@ubuntu-server:~# _
```

```
#  
mail_location = maildir:~/Maildir
```

```
root@ubuntu-server:~# ls /home/cbc1/  
Maildir  
root@ubuntu-server:~# ls /home/cbc2/  
Maildir  
root@ubuntu-server:~#
```

NO CAL que us preocupeu de la seguretat (SSL, etc)

Comunicació Postfix - Dovecot

Què cal fer perquè es comuniquin Postfix i Dovecot? Investiga i enganxa una captura dels canvis que hakis fet on hakis cregut convenient.

C6 Captura on es vegi què cal fer perquè es comuniquin postfix i dovecot:

```
smtpd_sasl_type = dovecot  
smtpd_sasl_path = private/auth  
smtpd_sasl_auth_enable = yes  
smtpd_sasl_security_options = noanonymous  
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname  
smtpd_sasl_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, defer_unauth_destination  
  
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
```

```
service auth {
    # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
    # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
    # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
    # get the results of everyone's userdb lookups.
    #
    # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
    # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
    # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
    # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
    #
    # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
    # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
    # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0666
        user = postfix
        group = postfix
    }
}
```

```
service lmtp {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
        mode = 0666
        user = postfix
        group = postfix
    }

    # Create inet listener only if you can't use the above UNIX socket
    #inet_listener lmtp {
        # Avoid making LMTP visible for the entire internet
        #address =
        #port =
    #}
}
```

Test Local

Podeu fer un test de funcionament en local des del servidor, abans de passar a treballar amb clients Thunderbird.

```
echo "Prova de correu" | mail -s "Test" lestevesinicials1@lestevesinicials.org
```

Potser heu d'instal·lar alguna cosa per fer això (**mailutils**). Després podeu mirar el resultat anant a la carpeta que hagueu definit per a l'usuari.

C6 Mostreu una captura amb l'èxit de la operació i el resultat.

```
root@ubuntu-server:~# echo "Prova de correu" | mail -s "Test" cbc1@cbc.org
root@ubuntu-server:~# cd /home/cbc1/Maildir
root@ubuntu-server:/home/cbc1/Maildir# cd /home/cbc1/Maildir/new/
root@ubuntu-server:/home/cbc1/Maildir/new# ls
1741284042.Vfd00Ic100dM935545.ubuntu-server
root@ubuntu-server:/home/cbc1/Maildir/new# cat 1741284042.Vfd00Ic100dM935545.ubuntu-server
Return-Path: <root@ubuntu-server>
X-Original-To: cbc1@cbc.org
Delivered-To: cbc1@cbc.org
Received: by cbc.org (Postfix, from userid 0)
        id DEB24A197E; Thu,  6 Mar 2025 18:00:42 +0000 (UTC)
Subject: Test
To: <cbc1@cbc.org>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.14)
Date: Thu,  6 Mar 2025 18:00:42 +0000
Message-Id: <20250306180042.DEB24A197E@cbc.org>
From: root <root@ubuntu-server>

Prova de correu
root@ubuntu-server:/home/cbc1/Maildir/new#
```

INSTAL·LACIÓ THUNDERBIRD



Mozilla Thunderbird és un client de correu electrònic de codi obert i gratuït desenvolupat per la Fundació Mozilla. És un programa de correu electrònic d'escriptori que permet als usuaris gestionar els seus correus electrònics, calendaris, tasques i contactes.

Característiques clau de Thunderbird inclouen:

Gestió de correu electrònic: Thunderbird permet als usuaris enviar, rebre i organitzar correus electrònics de múltiples comptes de correu electrònic en un sol lloc. Podeu configurar comptes de correu electrònic POP3, IMAP i Microsoft Exchange.

Calendari i Tasques: Thunderbird inclou un complement anomenat "Lightning" que afegeix funcionalitats de calendari i tasques, permetent programar esdeveniments i recordatoris.

Filtres i Cerca Avançada: Ofereix potents opcions de filtratge i cerca per ajudar-te a organitzar i trobar els teus correus electrònics de manera eficient.

Seguretat i privadesa: Thunderbird es preocupa per la seguretat i la privadesa dels teus correus electrònics. Ofereix bloqueig de contingut no desitjat (spam), xifratge de missatges i suport per a signatures digitals.

Complements i extensions: Pots personalitzar Thunderbird mitjançant la instal·lació de complements i extensions que afegeixen funcionalitats addicionals segons les teves necessitats.

Multiplataforma: Thunderbird està disponible per a Windows, macOS i Linux, cosa que permet als usuaris utilitzar-lo en una varietat de sistemes operatius.

INSTAL·LA THUNDERBIRD Instal·la Thunderbird (ja ho sabeu fer de la pràctica anterior) a

cadascun dels clients.

Configura Thunderbird per rebre i enviar correus al teu server de POSTFIX via DOVECOT amb el teu mail:

lestevesinicials1@lestevesinicials.org i lestevesinicials2@lestevesinicials.org respectivament.

NOTA: Atenció que l'usuari és lestevesinicials1 o lestevesinicials2, no el mail.

Client 1

Configura el Thunderbird del Client 1 perquè accedeixi al servidor per la seva IP.

C7 Adjunta una captura de pantalla mostrant la configuració inicial del teu Thunderbird del Client 1 i la confirmació d'èxit de connexió amb el servidor.

Client 2

Configura el Thunderbird del Client 2 perquè accedeixi al servidor pel seu nom de domini.

C8 Adjunta la captura del fitxer que has hagut de modificar perquè això passi i quina és l'entrada que has afegit.

C9 Adjunta una captura de pantalla mostrant la configuració inicial del teu Thunderbird del Client 2 i la confirmació d'èxit de connexió amb el servidor.

Configuració del Firewall - PORTS Servidor Mail

Investiga si -en cas de tenir un firewall activat- cal obrir algun port del servidor (i del client?) i afegeix les comandes necessàries per a fer-ho.

C10 Adjunta una captura si fas alguna cosa per obrir ports al servidor.

C11 i C12 Adjunta una captura de pantalla mostrant l'enviament i recepció d'aquests correus. Un mail escrit des del client 1 i rebut pel client 2 i viceversa (podeu respondre al mail del client1)

REFERÈNCIES

- <https://www.postfix.org/documentation.html>
- https://doc.dovecot.org/configuration_manual/howto/
- <https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird/learn-basics-get-started>